

# 13주차\_7장(BERT~)\_자연어처리와 컴퓨터비전 심층학습

## BERT

- 양방향(Bidirectional) 구조의 트랜스포머 인코더 기반 모델
- 전후 문맥을 모두 활용해 단어 의미 파악
- 사전 학습 후 다운스트림 태스크에 미세 조정(Transfer Learning)
- 적은 데이터로도 높은 성능 가능

## BERT 사전 학습 방법

- MLM(Masked Language Modeling): 일부 토큰을 [MASK] 처리 후 예측
- 입력 문장의 약 15% 토큰을 무작위 마스킹
- NSP(Next Sentence Prediction): 두 문장이 이어지는지 예측
- QA, 자연어 추론(NLI) 성능 향상

## BERT 특수 토큰

- [CLS]: 문장 전체 표현 및 분류 태스크 사용
- [SEP]: 문장 구분
- [MASK]: 마스킹 위치 표시
- [PAD]: 패딩
- [UNK]: 사전에 없는 단어

## BERT 입력 임베딩 구조

- 입력 임베딩 = 토큰 임베딩 + 위치 임베딩 + 세그먼트 임베딩
- 토큰 임베딩: 단어 벡터 표현
- 위치 임베딩: 순서 정보 반영
- 세그먼트 임베딩: 문장 A/B 구분

## BERT 미세 조정

- 분류 태스크: [CLS] 토큰 벡터 활용
- 토큰 태스크: 모든 토큰 벡터 활용
- 최적화 함수로 AdamW 사용

## BART

- BERT 인코더 + GPT 디코더 결합 구조
- 노이즈 제거 오토인코더(Denoising Autoencoder) 방식
- 마스킹 + 다음 단어 예측 동시 수행
- 문장 요약 및 생성 작업에 강점

## BART 노이즈 기법

- 토큰 마스킹(Token Masking)
- 토큰 삭제(Token Deletion)
- 문장 순열(Sentence Permutation)
- 텍스트 채우기(Text Infilling)

## BART 미세 조정

- 문장 분류, 토큰 분류, 요약, 기계 번역 등에 활용
- BERT와 달리 마지막 토큰 은닉 상태 활용
- 추상적 QA 및 요약 성능 우수

## ROUGE 평가 지표

- 요약 모델 평가 지표
- ROUGE-1: 유니그램 기반
- ROUGE-2: 바이그램 기반
- ROUGE-L: 최장 공통 부분 수열(LCS) 기반

## ELECTRA

- BERT의 MLM 방식 개선 모델

- RTD(Replaced Token Detection) 사용
- 생성기(Generator)가 토큰 대체
- 판별기(Discriminator)가 원본/대체 여부 판별
- 모든 위치를 학습 가능 → 높은 학습 효율

## 모델 비교 요약

- BERT: MLM + NSP 기반, 분류·NER·QA 강점
- GPT: 다음 단어 예측 기반 생성 모델
- BART: 노이즈 제거 기반 생성·요약 모델
- ELECTRA: RTD 기반 효율적 분류 모델